

Termodinamica di base

Macchine e Sistemi Energetici

Laurea in Ingegneria Informatica

A.A. 2025 – 26

Sistema termodinamico

Sistema: è la porzione di universo in cui si concentra l'attenzione in un esperimento.

Ambiente: è il resto dell'universo, o meglio la porzione di universo che può scambiare energia e/o materia

Un **sistema termodinamico** è una porzione di materia o di spazio che **isoliamo** concettualmente per studiarne le **proprietà energetiche** (P , T , V , U , ...) e le **trasformazioni che avvengono al suo interno o con l'esterno**.

Per descriverlo serve:

Confini del sistema → reali (pareti, contenitori) o immaginari (una superficie nello spazio).

Ambiente esterno → tutto ciò che sta al di fuori dei confini.

Interazioni possibili → attraverso i confini il sistema può:

- scambiare **materia** (ad esempio in un motore a combustione, l'aria entra ed esce).
- scambiare **energia** sotto forma di **calore** o **lavoro** (compressione, riscaldamento, ecc.).

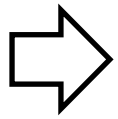
Sistema termodinamico

In base a come i confini sono scelti, distinguiamo:

- **Sistema isolato:** non scambia né materia né energia.
- **Sistema chiuso:** scambia energia ma non materia.
- **Sistema aperto:** scambia sia energia sia materia.

Nella meccanica classica si studia come cambia l'energia di un punto materiale o di un corpo rigido sotto l'azione di forze.

Nella termodinamica il “corpo” non è un punto o un solido rigido, ma un sistema costituito da molte particelle microscopiche:



non possiamo seguire una per una le loro traiettorie, quindi lo descriviamo tramite grandezze macroscopiche medie (pressione, temperatura, energia interna).

- Un sistema termodinamico è **all'equilibrio** quando le grandezze fisiche che lo caratterizzano (pressione, temperatura, volume, ecc.) si mantengono di valore costante nel tempo.
- Un sistema che non è all'equilibrio tende **spontaneamente** a evolvere per raggiungere tale condizione.

Funzione di stato

- Un sistema termodinamico può trovarsi in condizioni diverse, dette **stati**.
- Uno stato è descritto da alcune grandezze macroscopiche (pressione, volume, temperatura, energia interna, entropia, entalpia, ecc.).
- Queste grandezze hanno una proprietà importante:

Il loro valore dipende solo dallo stato attuale del sistema e non dal percorso seguito per arrivarci.

Per questo si chiamano **funzioni di stato**: sono come una “mappa” che associa a ogni stato del sistema un valore numerico ben definito.

Una funzione di stato è una funzione $f(x, y, z, \dots)$ che dipende da un certo insieme di variabili (ad esempio $U = U(p, V, T, \dots)$).

Il valore della funzione in un punto dipende **solo dalle coordinate del punto** e non da come ci si arriva.

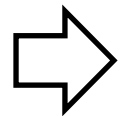
È come dire: l'altitudine di una montagna dipende solo dalla posizione in cui sei, non dal sentiero che hai fatto per arrivarci.

Funzione di stato

Esempi

- **Energia interna U** : misura l'energia complessiva contenuta nel sistema, dovuta al moto e alle interazioni delle particelle che lo compongono.
- **Entalpia H** : particolarmente utile nello studio dei **sistemi aperti** (come turbine, compressori, scambiatori di calore). Si può interpretare come la quantità totale di energia che il sistema può **scambiare con l'ambiente**.
- **Entropia S** : permette di stabilire **la direzione spontanea dei processi**.
In pratica, un processo termodinamico avviene spontaneamente solo se comporta un aumento (o almeno non una diminuzione) dell'entropia totale.

L'entropia è strettamente legata al concetto di **irreversibilità delle trasformazioni**: distingue i processi che possono avvenire realmente da quelli che, pur compatibili con le leggi della meccanica, non si osservano mai in natura.



Grandezze come **lavoro e calore non sono funzioni di stato**, perché dipendono dal percorso seguito dal sistema durante la trasformazione.

Trasformazioni Termodinamiche

- Lo **stato di un sistema termodinamico** è un insieme di caratteristiche che permette di descriverne la condizione termodinamica in modo completo e univoco.
- Lo stato di un sistema è sempre determinato quando conosciamo i valori delle tre coordinate termodinamiche (o variabili di stato): **pressione, volume e temperatura**.
- **Trasformazione termodinamica**: è un qualsiasi processo fisico in cui un sistema passa da uno stato di equilibrio termodinamico a un altro.
- Un sistema è in stato di **equilibrio termodinamico** quando:
 - non c'è scambio di calore con l'ambiente esterno (**equilibrio termico**)
 - non viene esercitato lavoro tra sistema e ambiente esterno (**equilibrio meccanico**)
 - non avvengono reazioni chimiche né alterazioni chimiche nel sistema, né a livello quantitativo, né a livello qualitativo (**equilibrio chimico**)

Trasformazioni Termodinamiche

In ogni trasformazione un sistema termodinamico passa da uno stato iniziale A ad uno finale B *attraverso un numero infinito di stati intermedi*.

- **Trasformazione reversibile:** la trasformazione avviene passando attraverso stati di equilibrio e in assenza di forze dissipative.
- **Trasformazioni irreversibili:** la trasformazione avviene passando attraverso *stati di non equilibrio* oppure in presenza di forze dissipative, o ancora in entrambi i modi.

Le *trasformazioni reversibili* sono trasformazioni termodinamiche in cui un sistema e l'ambiente esterno possono tornare dallo stato finale allo stato iniziale ripercorrendo ogni stato termodinamico.

Per una *trasformazione irreversibile* questo non è possibile.

Gas Perfetto

- Il *gas perfetto* è un modello teorico semplificato di gas che ci permette di studiare facilmente le trasformazioni termodinamiche.
- Non esiste in natura, ma molti gas reali si comportano come perfetti in condizioni normali (bassa pressione, alta temperatura).

Il **Gas Perfetto** (o Ideale) è descritto dall'**equazione di stato dei gas perfetti**:

$$pV = nRT$$

Un gas perfetto gode delle seguenti proprietà:

1. Il volume delle particelle del gas è trascurabile rispetto al volume del gas.
2. Le forze attrattive tra le particelle sono nulle per cui ogni particella è indipendente dalle altre.
3. Le collisioni tra le particelle del gas o tra le particelle del gas e le pareti del recipiente sono perfettamente elastiche (cioè non c'è dispersione di energia).
4. L'energia cinetica media delle particelle aumenta all'aumentare della temperatura assoluta del gas.

Calore Specifico

Definizione: il **calore specifico** c di una sostanza è la quantità di calore che bisogna fornire a **1 kg di sostanza** per aumentare la sua temperatura di 1 K.

Poiché il calore scambiato dipende dal tipo di trasformazione, distinguiamo:

- **Calore specifico a volume costante** c_v : è il calore necessario per aumentare di 1 K la temperatura di 1 kg di sostanza quando il volume resta costante.
- **Calore specifico a pressione costante** c_p : è il calore necessario per aumentare di 1 K la temperatura di 1 kg di sostanza quando la pressione resta costante.

*Il calore specifico dice **quanto una sostanza “resiste” a scaldarsi**: più è grande, più calore serve per aumentare la temperatura.*

*La differenza tra c_p e c_v nasce dal fatto che, a pressione costante, il sistema deve anche compiere **lavoro di espansione** oltre ad aumentare la propria energia interna → per questo $c_p > c_v$.*

I° Principio della Termodinamica – Energia Interna

L'**energia interna** U di un sistema termodinamico è la somma di tutte le forme di energia microscopica associate alle particelle che lo compongono (atomi o molecole).

Include:

- l'energia cinetica del moto delle particelle (traslazione, rotazione, vibrazione),
- l'energia potenziale dovuta alle interazioni tra le particelle.

Non comprende invece l'energia dovuta al moto del sistema nel suo insieme (energia cinetica macroscopica) o alla sua posizione in un campo esterno (energia potenziale gravitazionale, elettrica, ...).

*Si può pensare all'energia interna come al “serbatoio nascosto” di energia che ogni sostanza possiede **perché è fatta di tante particelle che si muovono e interagiscono tra loro.***

Quando forniamo calore a un sistema o gli facciamo compiere lavoro, stiamo modificando proprio questo serbatoio: le particelle si muovono di più (temperatura più alta) o cambiano la loro disposizione (passaggi di fase, deformazioni).

I° Principio della Termodinamica – Energia Interna

$$\Delta U = Q - L$$

U : Energia Interna

ΔU : variazione dell'energia interna

Q : calore scambiato

L : Lavoro scambiato

Il I Principio della Termodinamica:

- stabilisce la conservazione dell'energia includendovi anche il calore
- non distingue tra lavoro e calore

In un ciclo termodinamico completo $\Delta U = 0$, perché U è funzione di stato.

Ne consegue che

$$Q = L$$

⇒ il lavoro prodotto da una macchina termica è pari al calore scambiato con l'ambiente

Entalpia

L'entalpia è una funzione di stato definita come:

$$H = U + pV$$

dove U è l'energia interna, p la pressione e V il volume del sistema. L'entalpia è un'energia e quindi è espressa in *Joule* [J].

Perché introdurre una nuova energia?

→ Nei **sistemi aperti** (quelli che possono scambiare materia con l'esterno, come compressori, turbine, scambiatori di calore), quando la pressione esterna è costante, il termine pV tiene conto del **lavoro di espansione** che accompagna sempre lo scambio di energia con l'ambiente.

Quindi:

l'**energia interna** U descrive ciò che è “contenuto” nel sistema;

l'**entalpia** H descrive l'**energia che il sistema può effettivamente scambiare** con l'ambiente nelle condizioni operative più comuni (pressione costante).

Entalpia

Per un gas perfetto:

$$pV = nRT \quad \Rightarrow \quad dH = dU + d(pV) = dU + nRdT$$

- Se il sistema è un gas perfetto, l'energia dipende soltanto dalla Temperatura T.
- Se il calore specifico a volume costante c_V è costante anche rispetto alla temperatura

Quindi:

$$dU = nc_V dT$$

$$\Rightarrow dH = nc_V dT + nRdT = n(c_V + R)dT = nc_p dT \quad \text{con } \underbrace{c_p - c_V = R}$$

Relazione di Mayer

dove è c_p il calore specifico a pressione costante

Integrando

$$\Delta H = nc_p \Delta T$$

Proprietà trasformazione isobara

Dal Primo principio della Termodinamica:

$$Q = \Delta U + L$$

Per una **trasformazione a pressione costante (isobara)**, il lavoro è pari al prodotto della pressione per la variazione di volume (*lavoro di espansione o di compressione*):

$$L = p\Delta V \quad \Rightarrow \quad Q = \Delta U + p\Delta V$$

Dalla legge dei gas perfetti (era $\Delta U = nc_V\Delta T$, slide precedente)

$$Q = nc_V\Delta T + nR\Delta T = n\Delta T(c_V + R) = nc_p\Delta T$$

Ossia

$$\Delta H = Q$$

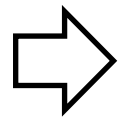
valida per una trasformazione isobara

- Reazione **esotermica**: reazione isobara che **rilascia** calore ($\Delta H < 0, Q < 0$)
- Reazione **endotermica**: reazione isobara che **assorbe** calore ($\Delta H > 0, Q > 0$)

II° Principio della Termodinamica – Entropia

Enunciato di Kelvin-Plank

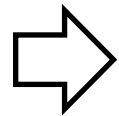
È impossibile realizzare una trasformazione termodinamica che abbia come unico risultato la completa trasformazione in lavoro del calore assorbito da una sorgente a temperatura costante.



E' impossibile costruire una macchina che abbia un rendimento del 100%

Enunciato di Clausius

È impossibile realizzare un processo termodinamico che abbia come unico risultato il passaggio di calore da un corpo a temperatura minore a uno a temperatura maggiore.



E' impossibile un passaggio spontaneo di calore da un corpo più freddo a uno più caldo.

- Gli enunciati sono equivalenti e l'uno dimostrabile dall'altro!
- C'è una direzionalità temporale nel modo con cui avvengono i fenomeni spontanei che non può essere violata, detta **freccia del tempo**.

II° Principio della Termodinamica – Entropia

- Nel 1865 Clausius (1865) introdusse il concetto di **Entropia** per esprimere in forma astratta il secondo principio.
- E' possibile definire la variazione di entropia in termini di energia scambiata sotto forma di calore e della temperatura alla quale avviene lo scambio.

Sia un sistema che faccia una **trasformazione infinitesima reversibile** scambiando il calore δQ alla temperatura T . Si definisce come *variazione infinitesima di entropia la quantità*:

$$dS = \frac{\delta Q}{T}$$

- L'entropia è una funzione di stato: $\Delta S = \oint \frac{\delta Q}{T} = 0$ e si misura in *Joule/Kelvin* [J/K].
- In una trasformazione reversibile, l'entropia rimane costante: $\Delta S = \int \frac{\delta Q}{T} = 0$.
- In una trasformazione **spontanea** (che è irreversibile) l'entropia aumenta: $\Delta S = \int \frac{\delta Q}{T} > 0$.
- Viceversa, un processo è spontaneo se l'entropia aumenta.

II° Principio della Termodinamica – Entropia

- L'entropia è una **funzione di stato** che misura il “grado di equilibrio termico” del sistema.
- Fornisce un **criterio oggettivo di spontaneità**: un processo può avvenire solo se l'entropia totale aumenta (o rimane costante).
- È legata alla **freccia del tempo**: distingue i processi reali (irreversibili) da quelli idealizzati (reversibili).

L'Entalpia **H** ci dice

“quanta energia il sistema puoi scambiare con l'esterno”

L'Entropia **S** ci dice

“quanto di questo scambio può davvero trasformarsi in lavoro utile, senza sprechi irreversibili”.

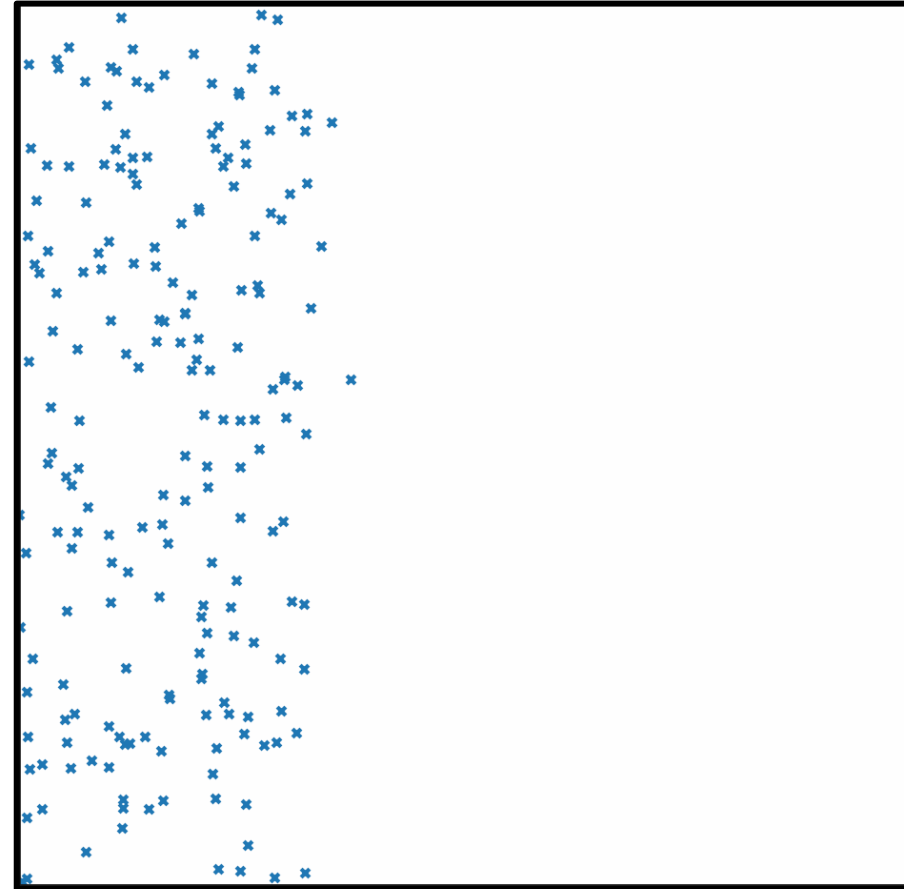
II° Principio della Termodinamica – Entropia

Entropia e probabilità delle configurazioni

- A livello microscopico, un sistema (come un gas) può essere in **tantissime configurazioni diverse**: distribuzioni di energia e posizione tra le particelle.
- Alcune configurazioni sono molto “rare” (es.: tutte le molecole concentrate in un angolo del recipiente).
- Altre configurazioni sono enormemente più “probabili” (le molecole distribuite in modo uniforme nello spazio).

Esempio →

Evoluzione spontanea di un gas in una scatola a partire da una configurazione poco probabile (confinamento casuale in una parte del volume a disposizione) fino a una configurazione più probabile (tutto il volume occupato)



➡ L'entropia misura proprio **quanto è probabile** lo stato in cui si trova il sistema.

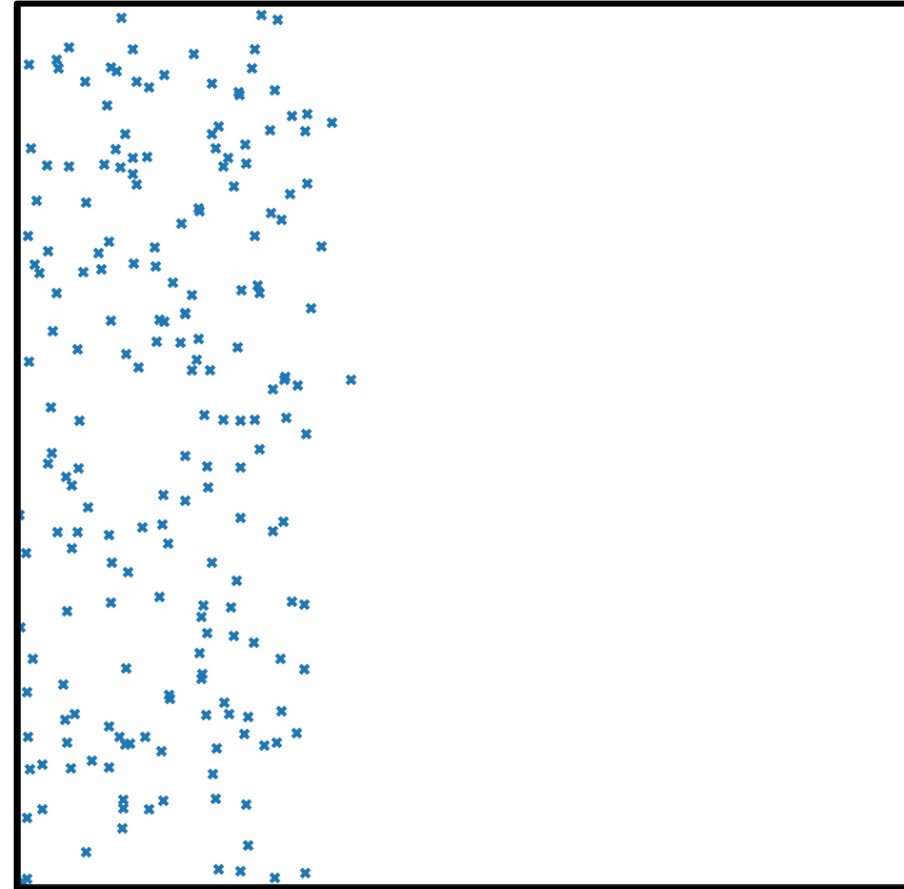
II° Principio della Termodinamica – Entropia

Legame con i processi spontanei

- I processi spontanei (ad esempio il calore che fluisce dal caldo al freddo, o un gas che si espande liberamente) sono quelli in cui il sistema passa verso configurazioni **più probabili**.
- Per questo l'entropia **aumenta**: perché il sistema esplora regioni sempre più ampie e probabili dello “spazio delle configurazioni” disponibili.

Esempio →

Evoluzione spontanea di un gas in una scatola a partire da una configurazione poco probabile (confinamento casuale in una parte del volume a disposizione) fino a una configurazione più probabile (tutto il volume occupato)



“L'entropia cresce perché i sistemi naturali evolvono spontaneamente verso le configurazioni più probabili, non verso quelle rare. È questo che dà una direzione al tempo.”

Table of content

- Sistema termodinamico
- Funzione di Stato
- Trasformazioni Termodinamiche
- Gas Perfetto
- Calore specifico
- I° Principio della Termodinamica & Energia Interna
- Entalpia
- Proprietà trasformazione isobara
- II° Principio della Termodinamica & Entropia